Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Computación

# Volver al futuro: Incorporación de operadores de pasado al lenguaje lógico de MTSA

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Joaquín Laks

Director: Sebastián Uchitel

Buenos Aires, 2026

# VOLVER AL FUTURO: INCORPORACIÓN DE OPERADORES DE PASADO AL LENGUAJE LÓGICO DE MTSA

.

**Palabras claves:** .

# Índice general

1.. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  1.1. El lenguaje pLTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

# 1. 1

## 1.1. El lenguaje pLTL

La gramática de LTL implementada hasta el momento en MTSA es:

$$\left|\begin{array}{lll}
\pi^i \models \top & & \\
\pi^i \models \neg\varphi & \iff \pi^i \not\models \psi & \\
\pi^i \models \varphi \wedge \psi & \iff \pi^i \models \varphi \text{ y } \pi^i \models \psi & \\
\pi^i \models \varphi \vee \psi & \iff \pi^i \models \varphi \text{ o } \pi^i \models \psi & \\
\pi^i \models \bigcirc\varphi & \iff \pi^{i+1} \models \varphi & \textit{(Next, Siguiente)} \\
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{U}\, \psi & \iff \exists k \geq i / \pi^k \models \psi \text{ y } \forall i \leq j < k, \pi^j \models \varphi & \textit{(Until, Hasta)} \\
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{R}\, \psi & \iff \forall k \geq i, \pi^k \models \psi \text{ o } \exists i \leq j < k / \pi^j \models \varphi & \textit{(Release, Libera)}
\end{array}\right.$$

De estos símbolos se desprenden las definiciones:

$$\left|\begin{array}{lll}
\bot & \equiv \neg\top & \textit{(Falso)} \\
\Diamond\varphi & \equiv \top\, \mathcal{U}\, \varphi & \textit{(Eventualmente } \varphi\textit{)} \\
\Box\varphi & \equiv \neg\Diamond\neg\varphi & \textit{(Siempre } \varphi\textit{)} \\
\varphi\, \mathcal{W}\, \psi & \equiv \psi\, \mathcal{R}\, (\varphi \vee \psi) & \textit{(Until débil)}
\end{array}\right.$$

Estos últimos símbolos son parte del lenguaje LTL al que tiene acceso el usuario, pero el parser los transforma inmediatamente a su equivalente con los operadores de la primera tabla.

[] utiliza los operadores $\top, \neg, \wedge, \bigcirc$, $\mathcal{U}$ , y agrega los operadores de pasado:

$$\left|\begin{array}{lll}
\pi^i \models \bullet\varphi & \iff i > 0 \text{ y } \pi^{i-1} \models \varphi & \textit{(Yesterday, Anterior)} \\
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{S}\, \psi & \iff \exists k, 0 \leq k \leq i / \pi^k \models \psi \text{ y } \forall k \leq j < i, \pi^j \models \varphi & \textit{(Since, Desde)}
\end{array}\right.$$

De los cuales, de la misma forma que en futuro, por comodidad del usuario, agregamos las definiciones:

$$\left|\begin{array}{lll}
\blacklozenge\varphi & \equiv \top\, \mathcal{S}\, \varphi & \textit{(Eventualmente, en el pasado, } \varphi\textit{)} \\
\blacksquare\varphi & \equiv \neg\blacklozenge\neg\varphi & \textit{(Siempre, en el pasado, } \varphi\textit{)}
\end{array}\right.$$

Por simplicidad, MTSA mantiene siempre las fórmulas en forma normal negada, es decir que el $\neg$ solo puede estar antes de una proposición. Para poder mantener esta restricción, cuando se crea una fórmula con una negación, se aplica la transformación recursiva:

$$\begin{array}{lll}
\neg X\varphi & \rightarrow \tilde{X}\neg\varphi & \text{Si } X \text{ es un operador unario y } \tilde{X} \text{ su dual} \\
\neg(\psi X\varphi) & \rightarrow \neg\psi\tilde{X}\neg\varphi & \text{Si } X \text{ es un operador binario y } \tilde{X} \text{ su dual} \\
\neg\varphi & \rightarrow \neg\varphi & \text{Si } \varphi \text{ es una proposición}
\end{array}$$

Queda claro entonces que es necesario que todo operador tenga un dual. Para todos los operadores de futuro ya presentes, existe en el lenguaje un dual ( $\mathcal{U}$ y $\mathcal{R}$ son duales, y $\bigcirc$ es su propio dual). Pero [] no presenta operadores duales para los símbolos de pasado que introduce.

Para el $\mathcal{S}$ , agregamos al lenguaje su dual $\mathcal{T}$ , definido como:

$$\left|\begin{array}{lll}
\pi^i \models \varphi\, \mathcal{T}\, \psi & \iff \forall 0 \leq k \leq i, \pi^k \models \psi \text{ o } \exists k < j \leq i / \pi^j \models \varphi & \textit{(Trigger, Gatilla)}
\end{array}\right.$$

A diferencia de su equivalente de futuro, no es verdad que $\bullet$ es su propio dual. Esto se debe a la condición agregada $i > 0$ que hace que $\pi^0 \not\models \bullet\varphi$ para cualuier $\pi$ y $\varphi$. Entonces no es cierto que $\neg \bullet \varphi \equiv \bullet\neg\varphi$, porque en el momento 0, $\pi^0 \models \neg \bullet \varphi$ pero $\pi^0 \not\models \bullet\neg\varphi$. Por eso es necesario agregar el operador $\tilde{\bullet}$, con semántica:

$$\mid \pi^i \models \tilde{\bullet}\varphi \quad \iff \quad i = 0 \text{ o } \pi^{i-1} \models \varphi \quad \textit{(Yesterday débil)}$$

Es interesante notar que, evaluados en cualquier momento que no es el inicial, $\bullet$ y $\tilde{\bullet}$ son equivalentes.

Agregando $\mathcal{T}$ y $\tilde{\bullet}$ a los operadores usados en [] y MTSA, obtenemos un lenguaje de lógica temporal con operadores de pasado y futuro que podemos mantener en forma normal negada.